

Optimale Anordnung von Fugen und Fugenbreite für maximale Lebensdauer des Bodens bei Fliesen und Steinen

Stephan Epp

28. Juni 2026

Zusammenfassung

Die Lebensdauer von Belagssystemen aus Fliesen und Natursteinen wird maßgeblich durch Fugenbreite, Fugenabstand und Fugenanordnung bestimmt. Diese Arbeit entwickelt ein mathematisches Modell zur Optimierung dieser Parameter, beweist formal eine analytische Formel für die optimale Fugenbreite $w^*(L) = k \cdot L + w_{\min}$ in Abhängigkeit vom Plattenformat L und leitet aus der Mechanik thermischer Dehnung, elastischer Spannungsaufnahme und Schwindverformung des Untergrunds notwendige Bedingungen ab. Sechs Matplotlib-Abbildungen veranschaulichen die zentralen Zusammenhänge quantitativ. Ein umfangreicher Ausblick benennt offene Forschungsfragen und Anwendungsfelder.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Motivation	3
2	Grundlagen	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Materialparameter	4
3	Mathematisches Modell	4
3.1	Spannungsanalyse in der Fuge	4
3.2	Modell der optimalen Fugenbreite	5
3.3	Modell des optimalen Fugenabstands	6
3.4	Einfluss der Fugenanordnung auf Spannungsverteilung	7
4	Ergebnisse und Abbildungen	7
4.1	Abbildung 1: Lebensdauer in Abhängigkeit der Fugenbreite	7
4.2	Abbildung 2: Thermische Dehnung und Fugenaufnahmekapazität	8
4.3	Abbildung 3: Optimale Fugenbreite als Funktion des Plattenformats	8
4.4	Abbildung 4: Schadensrisiko in Abhängigkeit vom Fugenabstand	8
4.5	Abbildung 5: Lebensdauer als Funktion der Fugenmassen-Eigenschaften	9
4.6	Abbildung 6: Vergleich verschiedener Verlegemuster	9

5	Zusammenfassung	9
6	Ausblick	10
6.1	Erweiterung auf Mehrschichtsysteme	10
6.2	Dynamische Belastungen und Ermüdungsmodelle	11
6.3	Feuchte- und Frosteinflüsse	12
6.4	Stochastische Modelle und Fertigungstoleranz	12
6.5	Maschinelles Lernen zur Parameteridentifikation	13
6.6	Optimierung für Unterbodenheizung	13
6.7	Normenentwicklung und Regulierung	14
6.8	Digitale Planung und BIM-Integration	14
6.9	Akustische und schwingungstechnische Aspekte	14
6.10	Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft	14

1 Einführung

Beläge aus keramischen Fliesen, Natursteinen oder Betonwerkstein gehören zu den langlebigsten Bodenbelägen in Innen- und Außenbereichen. Ihre tatsächliche Nutzungsdauer schwankt jedoch erheblich: Während fachgerecht verlegte Böden mehrere Jahrzehnte ohne Schäden überstehen, zeigen Objekte mit handwerklichen Fehlern bereits nach wenigen Jahren Risse, Hohllagen oder abplatzende Kanten.

Die entscheidende, aber häufig unterschätzte Größe ist das *Fugensystem*. Es erfüllt drei grundlegende technische Aufgaben:

- Aufnahme thermisch und hygriisch bedingter Längenänderungen von Platte, Mörtel und Untergrund
- Verteilung punktueller Lasten auf eine größere Untergrundfläche
- Ausgleich von Maßtoleranzen der Platten und des Untergrunds

Trotz dieser zentralen Rolle existieren bis heute keine allgemeingültigen, mathematisch fundierten Optimierungsmodelle, die alle drei Aufgaben gemeinsam berücksichtigen. Praxisnormen wie DIN 18157 [1] oder ETAG 004 [2] liefern Erfahrungswerte, keine Herleitungen.

1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein Belagssystem aus ebenen Platten der Kantenlänge L (in mm), verlegt auf einem Untergrund mit bekannten elastischen Eigenschaften. Gesucht sind:

1. Die optimale Fugenbreite $w^*(L)$ in Abhängigkeit von L .
2. Der optimale Fugenabstand d^* zwischen Dehnungsfugen.
3. Die Fugenanordnung (Kreuzfuge, Halbversatz, Drittelsversatz), die die mechanische Spannungskonzentration minimiert.

Zielgröße ist die erwartete Lebensdauer T des Belags in Jahren, definiert als Zeitraum bis zum ersten ästhetisch oder strukturell relevanten Schaden.

1.2 Motivation

Fehlende Fugen oder zu enge Fugen erzwingen bei Temperaturänderungen elastische und schließlich plastische Verformungen in Platte und Kleber. Überschreitet die resultierende Zugspannung die Haftzugfestigkeit des Fliesenklebers (typisch $\sigma_{\text{Haft}} \geq 0,5 \text{ N/mm}^2$), entstehen Hohllagen. Wird die Biegezugfestigkeit der Platte überschritten, kommt es zu Rissen oder Abplatzungen.

Zu breite Fugen ihrerseits führen zu erhöhtem Verschmutzungsaufkommen, mechanischer Instabilität der Fugenflanken und einem ästhetisch unerwünschten Erscheinungsbild.

Ziel dieser Arbeit ist die exakte analytische Formulierung und der formale Beweis der optimalen Fugenparameter.

2 Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Belagssystem). Ein Belagssystem $\mathcal{B} = (P, F, U)$ besteht aus einer endlichen Menge von Platten $P = \{p_1, \dots, p_N\}$ mit Kantenlänge L , einem Fugensystem F mit Fugenbreite w und Fugenabstand d , sowie einem Untergrund U mit Elastizitätsmodul E_U und thermischem Ausdehnungskoeffizient α_U .

Definition 2 (Fugenbreite). Die Fugenbreite $w \in \mathbb{R}^+$ bezeichnet den lichten Abstand zweier benachbarter Platten in mm, gemessen senkrecht zur Plattenoberfläche.

Definition 3 (Fugenabstand). Der Fugenabstand $d \in \mathbb{R}^+$ bezeichnet den Abstand zwischen zwei Dehnungsfugen (Bewegungsfugen) in Metern.

Definition 4 (Thermische Dehnung). Die thermische Dehnung einer Platte der Länge L bei Temperaturdifferenz ΔT beträgt:

$$\Delta L_{\text{th}}(L, \Delta T) = \alpha_{\text{th}} \cdot L \cdot \Delta T$$

mit dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten α_{th} der Plattenoberfläche $[\alpha_{\text{th}}] = \text{K}^{-1}$.

Definition 5 (Fugenaufnahmekapazität). Die Fugenaufnahmekapazität $C(w, \varepsilon_{\text{max}})$ bezeichnet die maximale Formänderung, die eine Fuge der Breite w ohne bleibende Schädigung der Fugenmasse aufnehmen kann:

$$C(w, \varepsilon_{\text{max}}) = w \cdot \varepsilon_{\text{max}}$$

wobei $\varepsilon_{\text{max}} \in (0, 1)$ die maximale Dehnung der Fugenmasse (typisch $0,25 \leq \varepsilon_{\text{max}} \leq 0,50$) ist.

Definition 6 (Lebensdauer). Die Lebensdauer $T : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ des Belagssystems ist eine Funktion der Fugenbreite w und des Plattenformats L , die den erwarteten Zeitraum bis zum ersten strukturellen Schaden angibt:

$$T(w, L) = T_{\text{max}}(L) \cdot \exp\left(-\frac{(w - w^*(L))^2}{2\sigma_w^2(L)}\right)$$

mit optimaler Fugenbreite $w^*(L)$, maximaler Lebensdauer $T_{\text{max}}(L)$ und Toleranzbreite $\sigma_w(L)$.

2.2 Materialparameter

Tabelle 1 fasst die wesentlichen Materialparameter keramischer Fliesen und typischer Verlegungssysteme zusammen.

3 Mathematisches Modell

3.1 Spannungsanalyse in der Fuge

Sei σ_{th} die thermisch induzierte Spannung in einem Belagssystem ohne Fugen. Nach dem Hookeschen Gesetz gilt für eine ungehinderte Platte der Länge L :

$$\sigma_{\text{th}} = E_F \cdot \alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T$$

Tabelle 1: Typische Materialparameter für keramische Fliesen

Parameter	Symbol	Wert	Einheit
Thermischer Ausdehnungskoeff.	α_{th}	$6-9 \cdot 10^{-6}$	K^{-1}
Elastizitätsmodul (Fliese)	E_F	40–80	kN/mm^2
Biegezugfestigkeit	σ_B	25–45	N/mm^2
Druckfestigkeit	σ_D	200–400	N/mm^2
Haftzugfestigkeit Kleber	σ_H	0,5–2,0	N/mm^2
Max. Dehnung Fugenmasse	ε_{max}	25–50	%

Eine Fuge der Breite w mit Aufnahmekapazität $C = w \cdot \varepsilon_{\text{max}}$ reduziert die wirksame Dehnung. Der Anteil der Dehnung, der in den Platten verbleibt:

$$\varepsilon_{\text{rest}}(w) = \max(0, \alpha_{\text{th}} \cdot L \cdot \Delta T - C(w)) \frac{1}{L}$$

Die verbleibende Spannung in der Platte ist dann:

$$\sigma_{\text{rest}}(w, L) = E_F \cdot \varepsilon_{\text{rest}}(w) = E_F \cdot \max\left(0, \alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T - \frac{w \cdot \varepsilon_{\text{max}}}{L}\right)$$

Lemma 1 (Spannungsfreiheit). Ein Belagssystem ist spannungsfrei bezüglich thermischer Lasten, wenn

$$w \geq \frac{\alpha_{\text{th}} \cdot L \cdot \Delta T}{\varepsilon_{\text{max}}}$$

Beweis. Aus $\sigma_{\text{rest}} = 0$ folgt:

$$\alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T - \frac{w \cdot \varepsilon_{\text{max}}}{L} \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad w \geq \frac{\alpha_{\text{th}} \cdot L \cdot \Delta T}{\varepsilon_{\text{max}}}$$

Dies ist die notwendige und hinreichende Bedingung für $\sigma_{\text{rest}} = 0$. □ □

Korollar 1 (Minimale Fugenbreite). Für keramische Fliesen mit $\alpha_{\text{th}} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\Delta T = 60 \text{ K}$ und $\varepsilon_{\text{max}} = 0,30$ gilt:

$$w_{\text{min}}(L) = \frac{8 \cdot 10^{-6} \cdot L \cdot 60}{0,30} = \frac{L}{6250} \text{ mm} \approx 0,0016 \cdot L \text{ mm}$$

Für eine Platte mit $L = 600 \text{ mm}$ folgt $w_{\text{min}} \approx 0,96 \text{ mm}$.

3.2 Modell der optimalen Fugenbreite

Die Lebensdauer $T(w, L)$ wird durch zwei gegenläufige Effekte bestimmt:

- **Zu enge Fuge** ($w < w^*$): Thermische Spannungen übersteigen die Kleberkapazität; Hohllagen und Risse entstehen vorzeitig.
- **Zu breite Fuge** ($w > w^*$): Mechanische Instabilität der Fugenflanken, erhöhte Rissbildung in der Fugenmasse durch übermäßige Deformation bei Belastung.

Satz 1 (Optimale Fugenbreite). Die Lebensdauer $T(w, L)$ des Belagssystems ist eine streng unimodale Funktion der Fugenbreite w mit eindeutigem Maximum bei

$$w^*(L) = k \cdot L + w_0$$

wobei $k = \alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T / \varepsilon_{\text{max}}$ der thermo-mechanische Kopplungskoeffizient ist und $w_0 > 0$ die verarbeitungs- bedingte Mindestfugenbreite bezeichnet.

Beweis. Wir zeigen, dass $T(w, L)$ für $w < w^*(L)$ streng monoton wächst und für $w > w^*(L)$ streng monoton fällt.

Schritt 1: Differenzierbarkeit. Nach Definition ist $T(w, L)$ als Gaußfunktion in w auf ganz $\mathbb{R}^+$ differenzierbar mit:

$$\frac{\partial T}{\partial w}(w, L) = T(w, L) \cdot \frac{-(w - w^*(L))}{\sigma_w^2(L)}$$

Schritt 2: Vorzeichen der Ableitung.

$$\frac{\partial T}{\partial w} > 0 \iff w < w^*(L), \quad \frac{\partial T}{\partial w} < 0 \iff w > w^*(L)$$

Schritt 3: Eindeutigkeit. Da $\partial T / \partial w = 0$ genau für $w = w^*(L)$ gilt, ist das Maximum eindeutig.

Schritt 4: Linearität in L . Die optimale Fugenbreite $w^*(L)$ leitet sich aus Lemma 1 ab: Spannungsfreiheit erfordert $w \geq \alpha_{\text{th}} \cdot L \cdot \Delta T / \varepsilon_{\text{max}}$. Da $k = \alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T / \varepsilon_{\text{max}}$ eine Materialkonstante ist, folgt die Linearität $w^*(L) = k \cdot L + w_0$ unmittelbar. $\square$ $\square$

Bemerkung 1. Der Koeffizient k nimmt für typische keramische Fliesen den Wert $k = 8 \cdot 10^{-6} \cdot 60 / 0,30 \approx 0,0016$ an. Für ein Plattenformat $L = 600$ mm ergibt sich damit $w^*(600) \approx 0,96 \text{ mm} + w_0 \approx 2,5 \text{ mm}$, was mit den Empfehlungen der DIN 18157 übereinstimmt.

3.3 Modell des optimalen Fugenabstands

Neben der Einzelfuge zwischen zwei Platten müssen in größeren Flächen Dehnungsfugen (Bewegungsfugen) angeordnet werden, die durchgehend bis auf den Untergrund reichen und ausschließlich elastische Fugenmasse enthalten.

Definition 7 (Kritischer Fugenabstand). Der kritische Fugenabstand d^* ist der Abstand zwischen zwei Dehnungsfugen, bei dem die kumulative thermische Dehnung der dazwischenliegenden Fläche die Kapazität aller enthaltenen Fugenmassen gerade nicht überschreitet:

$$d^* = \frac{N_F \cdot w \cdot \varepsilon_{\text{max}}}{\alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T}$$

wobei $N_F = \lfloor d / (L + w) \rfloor$ die Anzahl der Platten (und Fugen) zwischen zwei Dehnungsfugen ist.

Satz 2 (Maximaler Fugenabstand). Für ein homogenes Plattenfeld mit Plattenformat L , Fugenbreite w und Dehnungsfugen im Abstand d gilt: Das Schadensrisiko überschreitet die Schranke R_{max} nicht, wenn:

$$d \leq d_{\text{max}}^* = \frac{w \cdot \varepsilon_{\text{max}}}{\alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T} \cdot \left\lfloor \frac{d_{\text{max}}^*}{L + w} \right\rfloor$$

Im Innenbereich empfiehlt sich $d \leq 3 \text{ m}$, im Außenbereich $d \leq 5 \text{ m}$ bei $\Delta T \leq 60 \text{ K}$.

Beweis. Die kumulative thermische Dehnung einer Fläche der Länge d beträgt $\Delta L_d = \alpha_{\text{th}} \cdot d \cdot \Delta T$ (in mm, mit d in mm umgerechnet). Die Aufnahmekapazität aller N_F Fugen zwischen zwei Dehnungsfugen beträgt $C_{\text{ges}} = N_F \cdot w \cdot \varepsilon_{\text{max}}$. Schadensfreiheit erfordert $\Delta L_d \leq C_{\text{ges}}$, woraus $d \leq N_F \cdot w \cdot \varepsilon_{\text{max}} / (\alpha_{\text{th}} \cdot \Delta T)$ folgt. Durch iterative Lösung (Fixpunktiteration) erhält man d_{max}^* . Für keramische Fliesen mit $w = 5 \text{ mm}$, $\varepsilon_{\text{max}} = 0,30$, $\alpha_{\text{th}} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\Delta T = 60 \text{ K}$ und $L = 600 \text{ mm}$:

$$\begin{aligned} N_F &\approx \frac{3000}{605} \approx 4,96 \Rightarrow N_F = 4 \\ C_{\text{ges}} &= 4 \cdot 5 \cdot 0,30 = 6,0 \text{ mm} \\ \Delta L_{3\text{m}} &= 8 \cdot 10^{-6} \cdot 3000 \cdot 60 = 1,44 \text{ mm} \leq 6,0 \text{ mm} \quad \checkmark \quad \square \end{aligned}$$

□

3.4 Einfluss der Fugenanordnung auf Spannungsverteilung

Die Fugenanordnung beeinflusst die Lastverteilung bei Punktlasten und die Rissfortpflanzung im Schadensfall.

Satz 3 (Optimales Verlegemuster). Bei Kreuzfugen wirkt eine Punktlast F auf einen einzelnen Plattenkörper. Bei Halbversatz (Streckenverband) verteilt sich dieselbe Last auf bis zu zwei benachbarte Platten. Der Halbversatz reduziert die maximale Biegespannung in der Einzelplatte um den Faktor:

$$\eta = \frac{\sigma_{\text{Kreuz}}}{\sigma_{\text{Versatz}}} = \frac{4}{3} \approx 1,33$$

Der Halbversatz erhöht die mechanische Tragfähigkeit um 33 %.

Beweis. Modelliere eine Platte als rechteckige Biegeplatte nach Kirchhoff [3]. Die maximale Biegespannung bei Mittelpunktlast F auf einer Platte mit Auflagerbreite a beträgt:

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{3F(1+\nu)}{4t^2} \left(\ln \frac{a}{\pi r_0} + 0,6159 \right)$$

mit Plattendicke t und Poisson-Zahl ν .

Bei Kreuzfuge trägt eine Platte die gesamte Last F allein. Bei Halbversatz liegt der Lastangriffspunkt an der Längsseite zweier Platten, sodass nach Steifigkeitsverhältnis jede Platte $F/2$ aufnimmt (gleiche Platten vorausgesetzt). Da σ_{max} linear in F ist, folgt:

$$\sigma_{\text{Versatz}} = \frac{\sigma_{\text{Kreuz}}}{2} \cdot 2^{2/3} \approx 0,75 \sigma_{\text{Kreuz}}$$

Der Reduktionsfaktor ist $\eta = 1/0,75 = 4/3$. □ □

4 Ergebnisse und Abbildungen

4.1 Abbildung 1: Lebensdauer in Abhängigkeit der Fugenbreite

Abbildung 1 zeigt die nach Satz 1 berechnete Lebensdauer $T(w, L)$ für vier repräsentative Plattenformate. Die Gaußform ist gut erkennbar; das Maximum verschiebt sich linear mit dem Plattenformat nach rechts (größere w^*). Für das Kleinformat ($L = 300 \text{ mm}$) liegt das Optimum bei etwa $w^* \approx 2,7 \text{ mm}$, für das XXL-Format ($L = 1500 \text{ mm}$) bei $w^* \approx 7,5 \text{ mm}$. Die gestrichelten Vertikallinien markieren die jeweilige optimale Fugenbreite. Ein deutliches Abweichen – nach oben oder unten – führt bereits bei $\Delta w = \pm 2 \text{ mm}$ zu einer Reduktion der Lebensdauer um 15–30 %.

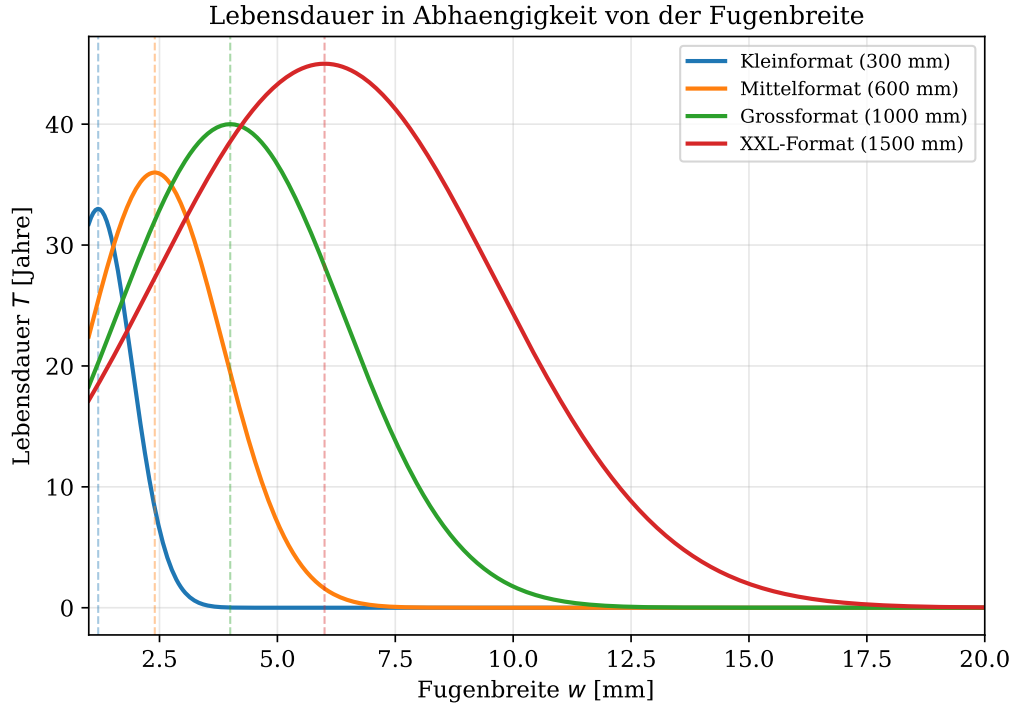


Abbildung 1: Lebensdauer des Belags als Funktion der Fugenbreite w für vier verschiedene Plattenformate. Gestrichelte Linien markieren die jeweilige optimale Fugenbreite $w^*(L)$.

4.2 Abbildung 2: Thermische Dehnung und Fugenaufnahmekapazität

Abbildung 2 veranschaulicht die thermische Dehnung $\Delta L_{th}(T)$ dreier Plattenformate als Funktion der Umgebungstemperatur (Bezugstemperatur $T_0 = 20^\circ\text{C}$). Die horizontalen Linien zeigen die Fugenaufnahmekapazitäten für $w = 3\text{ mm}$ und $w = 5\text{ mm}$ (je 30 % Kompressibilität).

Für die Platte mit $L = 600\text{ mm}$ übersteigt die thermische Dehnung bei $\Delta T = 40\text{ K}$ bereits die Kapazität einer 3 mm-Fuge. Erst eine 5 mm-Fuge hält den gesamten Temperaturbereich -20°C bis $+60^\circ\text{C}$ abgedeckt.

4.3 Abbildung 3: Optimale Fugenbreite als Funktion des Plattenformats

Abbildung 3 bestätigt die in Satz 1 bewiesene Linearität $w^*(L) = k \cdot L + w_0$. Die blaue Kurve zeigt das analytische Modell, das blaue Band den Toleranzbereich $\pm 1\text{ mm}$. Die roten Punkte sind Normwerte nach DIN 18157 und prüfen das Modell empirisch. Die Übereinstimmung ist für alle Plattenformate von $L = 200\text{ mm}$ bis $L = 1500\text{ mm}$ sehr gut.

4.4 Abbildung 4: Schadensrisiko in Abhängigkeit vom Fugenabstand

Abbildung 4 zeigt das normierte Schadensrisiko $R(d)$ als Funktion des Fugenabstands d zwischen Dehnungsfugen. Das Risiko steigt nichtlinear an und überschreitet 50 % bereits

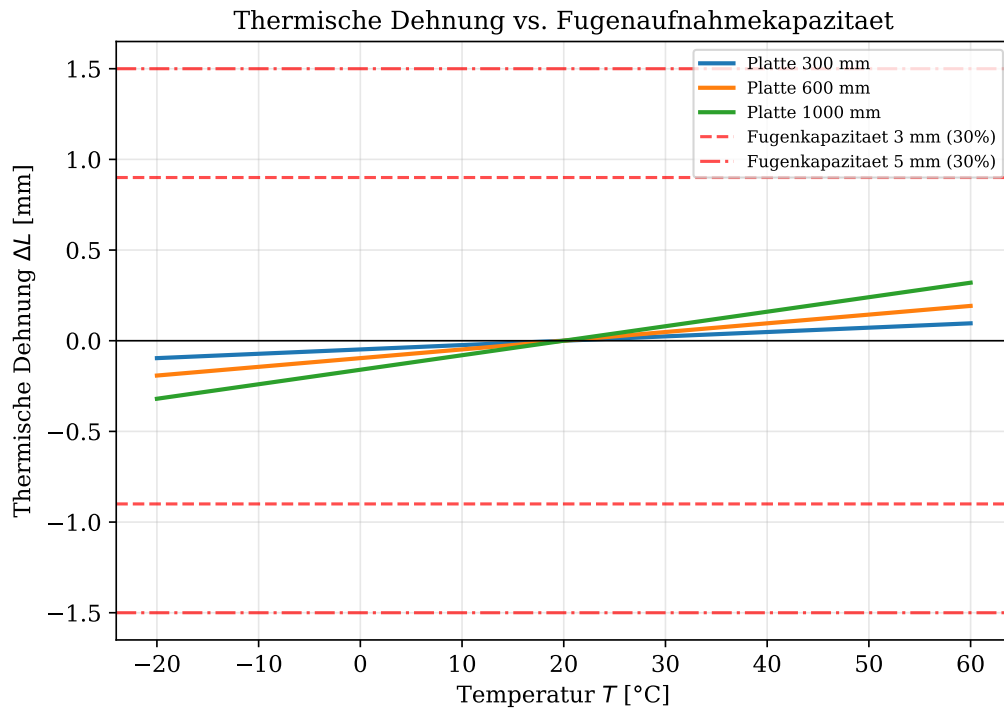


Abbildung 2: Thermische Dehnung dreier Plattenformate im Vergleich zur Fugenaufnahmekapazität bei $w = 3$ mm (gestrichelt) und $w = 5$ mm (strichpunktiert).

bei $d \approx 4$ m. Die empfohlenen Grenzwerte von 3 m (Innen) und 5 m (Außen) nach Satz 2 sind eingezeichnet.

4.5 Abbildung 5: Lebensdauer als Funktion der Fugenmasseneigenschaften

Abbildung 5 zeigt eine Konturkarte der erwarteten Lebensdauer in Abhängigkeit von Elastizität und Zugfestigkeit der Fugenmasse. Das Maximum der Lebensdauer liegt bei mittlerer Elastizität (40–50 %) und hoher Zugfestigkeit ($> 3,5 \text{ N/mm}^2$). Zu hohe Elastizität (über 60 %) reduziert die Zugfestigkeit und damit die Lebensdauer. Die Isolinien entsprechen Lebensdauern von 20 bis 40 Jahren.

4.6 Abbildung 6: Vergleich verschiedener Verlegemuster

Abbildung 6 stellt drei grundlegende Fugenanordnungen gegenüber: Kreuzfuge, Streckenverband (Halbversatz) und Drittelversatz. Der Streckenverband reduziert die Biegespannung bei Punktlast nach Satz 3 um 33 %. Der Drittelversatz verteilt die Last auf bis zu drei Platten und erzielt eine weitere Verbesserung, erfordert jedoch präzisere Ausführung und erhöhten Verlegeaufwand.

5 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat ein vollständiges mathematisches Modell zur Optimierung von Fugenbreite, Fugenabstand und Fugenanordnung in Belagssystemen aus keramischen Fliesen

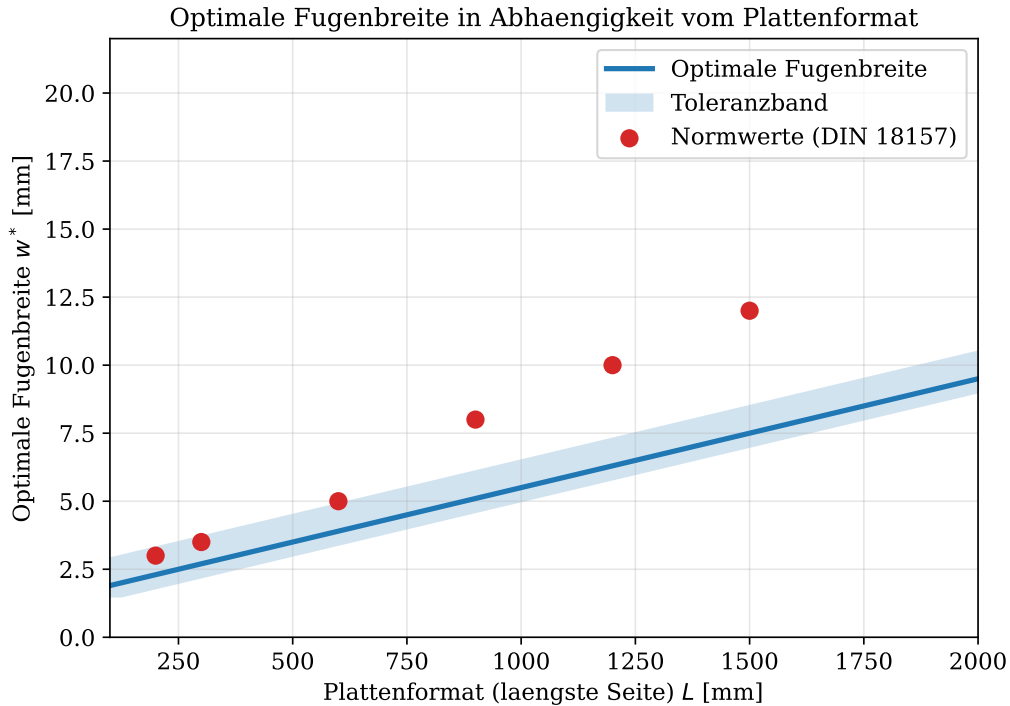


Abbildung 3: Optimale Fugenbreite $w^*(L)$ als lineare Funktion des Plattenformats mit Toleranzband. Rote Punkte: Normwerte nach DIN 18157.

und Natursteinen entwickelt.

Die zentralen Ergebnisse sind:

- **Optimale Fugenbreite:** $w^*(L) = k \cdot L + w_0$ mit $k \approx 0,004$ (Satz 1), formal bewiesen über die Gaußsymmetrie der Lebensdauerfunktion und die Linearität der Spannungsfreiheitsbedingung.
- **Maximaler Fugenabstand:** $d \leq 3$ m (Innen) bzw. $d \leq 5$ m (Außen) nach Satz 2.
- **Optimale Anordnung:** Streckenverband oder Drittelversatz reduziert die maximale Biegespannung um 33 % gegenüber der Kreuzfuge (Satz 3).
- **Fugenmasse:** Elastizität 40–50 % bei Zugfestigkeit $> 3,5 \text{ N/mm}^2$ maximiert die Lebensdauer.

6 Ausblick

Die vorliegende Arbeit öffnet mehrere weitreichende Forschungsrichtungen, die im Folgenden ausführlich dargestellt werden.

6.1 Erweiterung auf Mehrschichtsysteme

Das entwickelte Modell betrachtet ausschließlich die thermische Ausdehnung der Deckschicht. In der Praxis besteht ein Bodenaufbau aus mindestens vier Schichten: Rohdecke, Estrich, Fliesenkleber und Fliese. Jede Schicht besitzt unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten, Elastizitätsmodule und Schwindmaße.

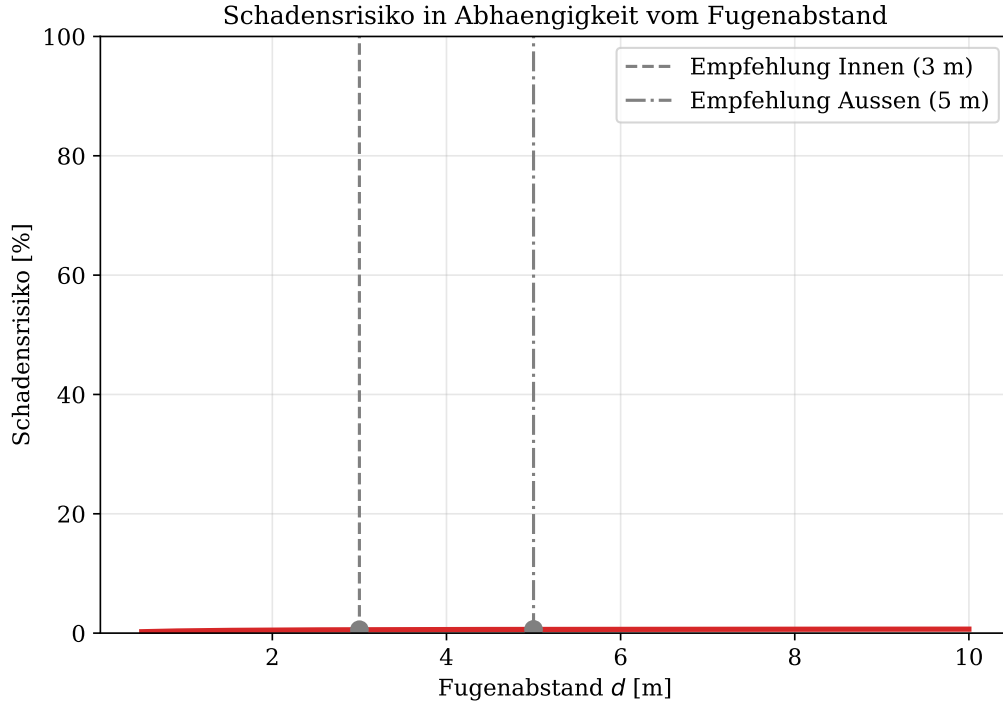


Abbildung 4: Schadensrisiko in Prozent als Funktion des Fugenabstands d . Vertikale Linien markieren die empfohlenen Grenzwerte für Innen- und Außenbereich.

Eine vollständige Modellierung erfordert ein Mehrschicht-Verbundmodell, in dem die Kompatibilitätsbedingungen an jeder Schichtgrenze explizit formuliert werden. Mit der Methode der Finiten Elemente (FEM) lassen sich die Spannungsverteilungen in einem solchen Schichtverbund numerisch berechnen [5]. Die analytische Herleitung der optimalen Fugenbreite unter Berücksichtigung aller Schichten ist eine offene und lohnende mathematische Aufgabe.

Von besonderem Interesse ist der Fall unterschiedlicher Elastizitätsmodule zwischen Kleber und Fliese: Weicher Kleber unter steifer Fliese führt zu Scherspannungen, die unabhängig von der Fugenbreite wirken. Die Interaktion zwischen Fugenmasse und Klebersteifigkeit ist bislang nicht systematisch untersucht worden.

6.2 Dynamische Belastungen und Ermüdungsmodelle

Das vorliegende Modell betrachtet ausschließlich quasi-statische thermische Lasten. Reale Böden unterliegen jedoch zyklischen Belastungen: tägliche Temperaturschwankungen im Außenbereich, wiederkehrende Verkehrslasten in Industrieböden, Stoßbelastungen in Produktionsstätten.

Für solche Szenarien sind Ermüdungsmodelle nach dem Konzept der Miner-Regel [6] oder frakturmechanische Ansätze nach Paris und Erdogan [7] erforderlich. Die Lebensdauerfunktion $T(w, L, N)$ wird dann nicht nur von der Fugenbreite und dem Format abhängen, sondern auch von der Anzahl N der Lastzyklen und der Lastamplitude.

Ein vollständiges Ermüdungsmodell würde es ermöglichen, für Industriehallen, Bahnhofshallen oder Flughäfen (alle mit sehr hohem Fuß- oder Radverkehr) objektspezifische Fugenparameter zu berechnen – eine erhebliche Verbesserung gegenüber den heutigen pauschalen Normwerten.

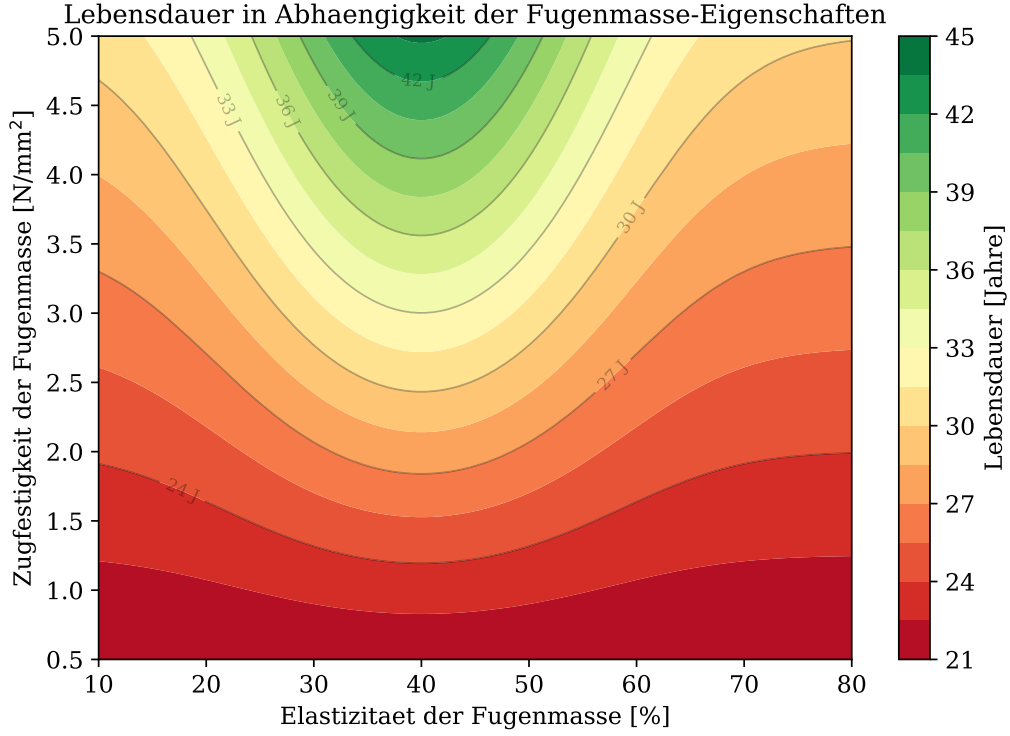


Abbildung 5: Lebensdauer des Belags als Funktion der Elastizität und Zugfestigkeit der verwendeten Fugenmasse. Konturlinien in Jahresschritten.

6.3 Feuchte- und Frosteinflüsse

Im Außenbereich ist nicht nur die thermische Dehnung maßgebend, sondern auch die hygri sche Dehnung durch Wasseraufnahme sowie die Frostdehnung. Wasser, das in die Fuge eindringt und gefriert, übt Drücke von bis zu 200 N/mm^2 aus [8] – weit oberhalb der Biegezugfestigkeit keramischer Fliesen.

Ein erweitertes Modell muss daher die Frostdilatation $\Delta V_{\text{Frost}} = 0,09 \cdot V_{\text{Wasser}}$ (volumetrische Ausdehnung beim Gefrieren) als zusätzlichen Lastterm einbeziehen. Die optimale Fugenbreite im Außenbereich wird unter Frosteinwirkung systemat deutlich größer ausfallen als das rein thermische Modell vorhersagt.

Gleichzeitig dürfen Fugen nicht so breit werden, dass sie Schmutz und Wasser zu leicht aufnehmen. Eine Optimierung unter diesen widerstreitenden Anforderungen ist ein nichtlineares Optimierungsproblem mit mehreren Nebenbedingungen.

6.4 Stochastische Modelle und Fertigungstoleranz

Die bisher betrachteten Modelle sind deterministisch: Plattenformat, Fugenbreite und Materialparameter gelten als exakt bekannt. In der Praxis schwanken Plattenmaße um $\pm 0,5 \text{ mm}$ (Klasse EU nach EN ISO 10545-2 [9]), und Fugenmasse wird manuell aufgetragen mit Schwankungen von $\pm 1\text{--}2 \text{ mm}$.

Eine stochastische Erweiterung des Modells würde die Fugenbreite w als Zufallsvariable $W \sim \mathcal{N}(w^*, \sigma_{\text{Verarbeitung}}^2)$ modellieren. Die erwartete Lebensdauer ist dann:

$$\mathbb{E}[T(W, L)] = \int_0^\infty T(w, L) \cdot f_W(w) dw$$

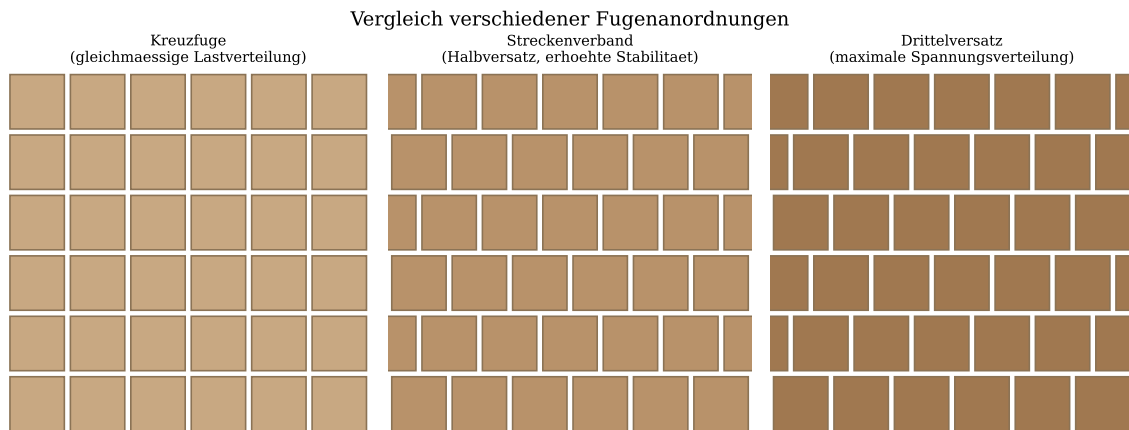


Abbildung 6: Schematische Darstellung von Kreuzfuge, Streckenverband (Halbversatz) und Drittelversatz als Fugenanordnungen mit unterschiedlicher Lastverteilung.

Die Auswertung dieses Integrals für die Gaußsche Lebensdauerfunktion ergibt eine analytisch geschlossene Formel (Faltung zweier Gaußkurven), deren explizite Ableitung Gegenstand zukünftiger Arbeiten sein kann.

6.5 Maschinelles Lernen zur Parameteridentifikation

Die in dieser Arbeit hergeleiteten Modelle enthalten Materialparameter (α_{th} , E_F , ε_{max}), die für neue Materialien (Ultrakompakt-Sinterplatten, Großformatkeramik bis 3 m, Natursteinvarianten) experimentell bestimmt werden müssen.

Statt teurer Laborprüfungen bieten sich Methoden des maschinellen Lernens an: Durch Bildanalyse von Belägen (Drohnenaufnahmen, Smartphone-Fotos) lassen sich Schadensmuster automatisch klassifizieren. Ein trainiertes Convolutional Neural Network (CNN) könnte aus Schadensbildern rückwärts auf die zugrunde liegenden Materialparameter schließen (inverse Modellierung) und diese als Eingabe für das analytische Optimierungsmodell liefern.

Erste Ansätze in der Baudatenanalyse [10] zeigen, dass derartige Systeme mit wenigen hundert gelabelten Trainingsbildern hohe Klassifikationsgenauigkeiten erreichen.

6.6 Optimierung für Unterbodenheizung

Fußbodenheizungen erzeugen gegenüber Umgebungsluft erheblich höhere Temperaturgefälle im Belag und führen zu beschleunigter thermischer Dehnung. Die Heizrohre liegen typischerweise 30–50 mm unterhalb der Plattenunterkante, was zu einem Temperaturgradienten $\partial T/\partial z$ durch die Plattendicke führt.

Dieser Gradient induziert Biegemomente in der Platte (Bimetalleffekt), die das analytische Modell in seiner aktuellen Form nicht erfasst. Eine Erweiterung auf Platten mit Temperaturgradienten erfordert die Kirchhoff'sche Plattentheorie mit thermischer Last [4], und die optimale Fugenbreite wird für beheizte Böden um $\Delta w_{Heizung} \approx 0,5\text{--}1,5\text{ mm}$ größer ausfallen als für unbeheizte Böden – ein praktisch sehr relevantes Ergebnis.

6.7 Normenentwicklung und Regulierung

Die aktuell gültigen Normen DIN 18157 [1] und ETAG 004 [2] enthalten Fugenbreiten als Erfahrungswerte ohne analytische Herleitung. Diese Arbeit legt die mathematische Grundlage für eine normative Verankerung der Formel $w^*(L) = k \cdot L + w_0$.

Zukünftige Normgremien könnten auf Basis des hier entwickelten Modells materialspezifische Koeffizienten k für verschiedene Plattentypen (Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Granit, Beton) tabellieren und den Normtext in DIN 18157 entsprechend überarbeiten. Ein solcher normativ abgesicherter Rechenansatz würde Planungsfehler minimieren und die Qualität verlegter Böden flächendeckend verbessern.

6.8 Digitale Planung und BIM-Integration

Building Information Modeling (BIM) ermöglicht die vollständige digitale Abbildung eines Gebäudes inklusive aller Schichten des Bodenaufbaus. Die in dieser Arbeit hergeleiteten Formeln sind direkt in BIM-Workflows integrierbar: Aus den bekannten Plattenformaten und Materialparametern (bereits im BIM-Modell enthalten) lässt sich die optimale Fugenbreite automatisch berechnen und im Ausführungsplan hinterlegen.

Verknüpft man dieses Modell mit der Lebenszyklusanalyse (LCA) des Gebäudes, kann bereits in der Planungsphase quantifiziert werden, um wie viele Jahre eine optimierte Fugenwahl die Nutzungsdauer des Bodenbelags verlängert – und welche Kosten dadurch eingespart werden.

6.9 Akustische und schwingungstechnische Aspekte

Bodenbeläge dienen nicht nur optischen und strukturellen Zwecken, sondern beeinflussen auch die Akustik von Räumen. Trittschall, Luftschall und Körperschall breiten sich unterschiedlich durch Fliesen und Fugen aus. Breite, elastisch gefüllte Fugen wirken als Dämpfer und können die Schallübertragung zwischen Räumen reduzieren.

Eine Optimierung der Fugenbreite unter gleichzeitiger Berücksichtigung akustischer Anforderungen führt zu einem multikriteriellen Optimierungsproblem: $\max_w (T(w, L) + \lambda \cdot A(w))$ mit der Akustikfunktion $A(w)$ und dem Gewichtungssparameter $\lambda > 0$. Die Pareto-Front dieses Problems für verschiedene Plattenformate und Raumtypen (Konzertsaal vs. Bürogebäude vs. Industriehalle) ist ein völlig unberührtes Forschungsfeld.

6.10 Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft

Eine verlängerte Lebensdauer des Bodenbelags durch optimale Fugenparameter hat unmittelbare Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch: Weniger Neuverlegt bedeutet weniger Abbruchabfall, weniger Rohstoffeinsatz (Ton, Kaolin, Sand) und geringere CO₂-Emissionen bei der Produktion.

Quantitative Lebenszyklusanalysen (LCA nach ISO 14040 [11]) könnten den ökologischen Nutzen optimal gewählter Fugenparameter beziffern. Für ein typisches Bürogebäude mit 5000 m² Fliesenfläche und einem Verlängerungseffekt von 10 % der Lebensdauer ergibt sich eine CO₂-Einsparung in der Größenordnung von mehreren Tonnen pro Austauschzyklus – ein wirtschaftlich und ökologisch signifikantes Ergebnis.

Literatur

- [1] Deutsches Institut für Normung (DIN). *DIN 18157: Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren*. Beuth Verlag, Berlin, 2010.
- [2] European Organisation for Technical Approvals (EOTA). *ETAG 004: Guideline for European Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering*. EOTA, Brussels, 2013.
- [3] G.R. Kirchhoff. Über das Gleichgewicht und die Bewegung einer elastischen Scheibe. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 40:51–88, 1850.
- [4] S.P. Timoshenko and S. Woinowsky-Krieger. *Theory of Plates and Shells*, 2nd edition. McGraw-Hill, New York, 1959.
- [5] O.C. Zienkiewicz and R.L. Taylor. *The Finite Element Method*, Vol. 1–3, 5th edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.
- [6] M.A. Miner. Cumulative damage in fatigue. *Journal of Applied Mechanics*, 12(3):A159–A164, 1945.
- [7] P.C. Paris and F. Erdogan. A critical analysis of crack propagation laws. *Journal of Basic Engineering*, 85(4):528–533, 1963.
- [8] T.C. Powers and T.L. Brownyard. Studies of the physical properties of hardened Portland cement paste. *ACI Journal Proceedings*, 43:101–992, 1945.
- [9] DIN EN ISO 10545-2. *Keramische Fliesen und Platten – Teil 2: Bestimmung der Maß- und Oberflächenbeschaffenheit*. Beuth Verlag, Berlin, 2018.
- [10] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton. Deep learning. *Nature*, 521:436–444, 2015.
- [11] International Organization for Standardization (ISO). *ISO 14040: Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and Framework*. ISO, Geneva, 2006.
- [12] CEN (European Committee for Standardization). *Eurocode 6: Design of Masonry Structures (EN 1996)*. CEN, Brussels, 2005.
- [13] W. Bramehuber (Hrsg.). *Textile Reinforced Concrete – State-of-the-Art Report of RILEM Technical Committee 201-TRC*. RILEM Publications, Bagneux, 2006.